

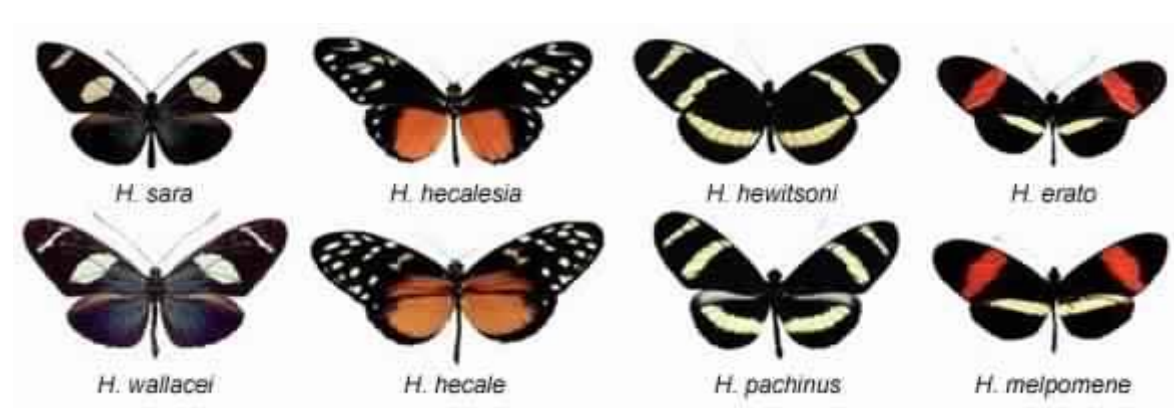
Les principaux mécanismes de l'évolution biologiques sont: Les mutations et la sélection et l'adaptation naturelle.

I/ Les mutations

1/ Les mutations géniques

Les mutations géniques entraînent l'apparition des nouveaux allèles, des nouveaux génotypes et des nouveaux phénotypes et représentent une source de la diversité génétique.

Exemple 1: La variation de la pigmentation des ailes chez le papillon



Le gène qui contrôle la pigmentation des ailes chez le papillon a subi des mutations géniques pour donner des nouveaux allèles, des nouveaux génotypes et des nouveaux phénotypes ce qui explique la diversité phénotypique chez cette espèce de papillon. Grâce à la reproduction sexuée, les variantes de cette espèce peuvent échanger les nouveaux allèles apparus et rester interféconds entre elles.

Suite à un isolement géographique (migration, inondation, incendies, dérive des continents...) certains groupes d'individus d'une même espèce se séparent, cumulent des mutations géniques et font apparaître des nouveaux allèles différents. A l'échelle du temps géologique, les individus des groupes séparés deviennent non interféconds entre eux et représentent des nouvelles espèces issues d'une même espèce d'origine appelée espèce ancestrale.

2/ Les mutations chromosomiques

Les globines constituent un ensemble de chaînes polypeptidiques impliquées dans la fixation et les transferts de dioxygène au sein de l'organisme de vertébrés.

Elles ont été identifiées et séquencées chez différents vertébrés actuels. L'étude des molécules homologues telles les globines permet de proposer des scénarios concernant la complexification et la diversification des génomes au cours du temps.

Problème: quels sont les mécanismes génétiques qui expliquent la présence des différentes globines dans les différents groupes de vertébrés ?

Document 1 : les globines humaines

Les séquences de globines présentées débutent à l'acide aminé correspondant au n°118 (il s'agit de séquences caractéristiques pour les comparaisons). Chaque lettre correspond à un acide aminé. Les tirets (-) représentent les acides aminés identiques à ceux de l'hémoglobine bêta. Seules les différences sont signalées.

Type de globine	Séquences polypeptidiques alignées des globines	Localisation chromosomique du gène Locus du gène : ►
Hémoglobine bêta	VLVCVLAHHFGKEFTPPVQA	Chromosome 11 bêta ?
Hémoglobine epsilon	- M- I I - - T - - - - - E - - -	Chromosome 11 epsilon ► ?
Hémoglobine gamma	- - - T - - - I - - - - - E - - -	Chromosome 11 gamma ► ?
Hémoglobine alpha	C - LV T - - A - LPA - - - - A - H -	Chromosome 16 alpha ► ?

les séquences de globines alfa, bêta, gamma et epsilon présentent des homologies moléculaires importantes ce qui confirme la filiation génique: les gènes qui codent respectivement pour les chaînes alfa, bêta, gamma et epsilon sont issus d'un gène ancestral.

Document 2 : répartition des globines dans différents groupes de vertébrés actuels

De multiples études ont permis d'identifier la présence d'une ou plusieurs globines chez les vertébrés actuels.

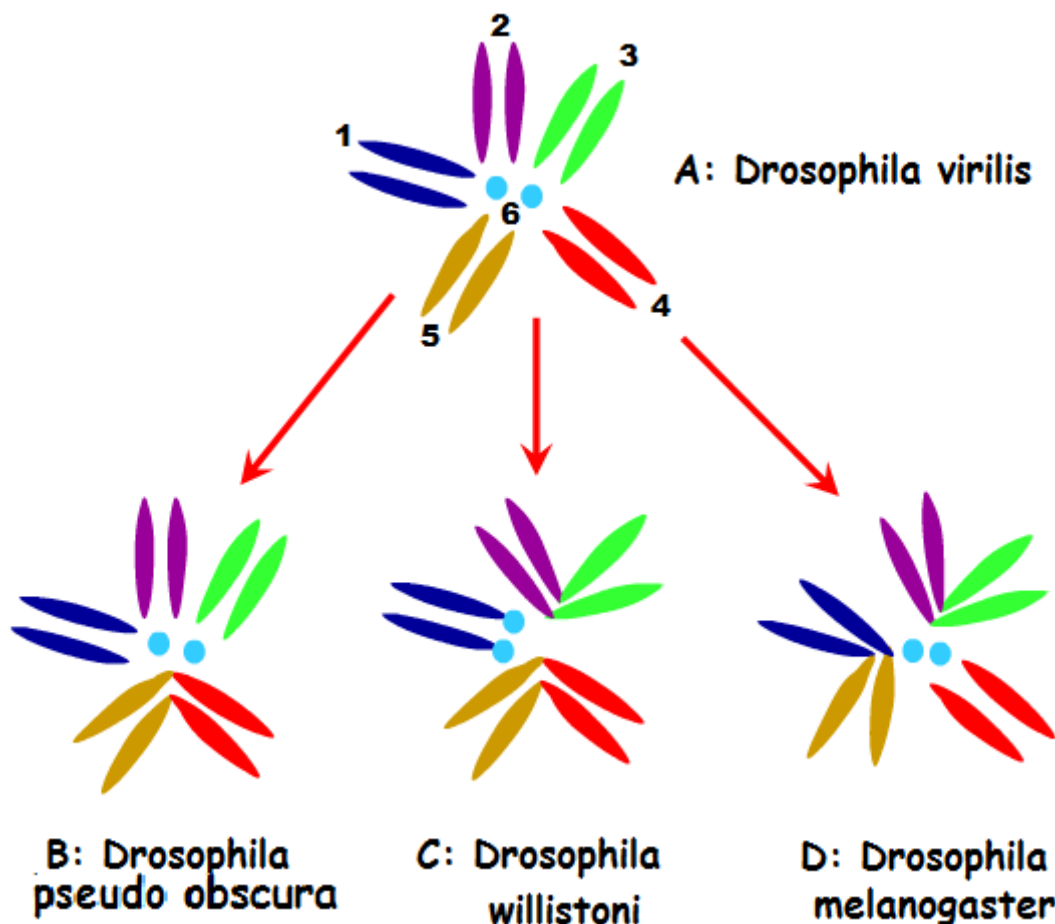
Groupes de vertébrés actuels	Globines présentes
Poissons primitifs (Agnathes)	Myoglobine
Poissons cartilagineux et osseux	Myoglobine + hémoglobine alpha
Amphibiens	Myoglobine + hémoglobines alpha et bêta
Reptiles	Myoglobine + hémoglobines alpha, bêta et gamma
Mammifères	Myoglobine + hémoglobines alpha, bêta, gamma et epsilon

La structure de l'hémoglobine a subi une compléxification puisque le nombre des chaînes de globines a augmenté progressivement. La structure la plus simple est observée chez les poissons et la structure la plus complexe est observée chez les mammifères: le groupe de poisson est le plus primitif et le groupe de mammifères est le plus évolué.

le gène de la globine a subi une amplification génique grâce à trois duplications successives pour donner quatre gènes homologues à partir d'un gène ancestral.

Le gène alpha est localisé sur le chromosome n° 16 par contre les gènes bêta, gamma et epsilon sont localisés sur le chromosome n°11 donc le gène bêta a subi une transposition après la première duplication du chromosome n°16 vers le chromosome n°11

Exemple 3: Changement d'un caryotype



Formules chromosomiques: A: $2n=12$, B: $2n=10$, C: $2n=6$, D: $2n=8$

Ces quatre variantes de drosophiles sont différentes par leurs formules chromosomiques et par la forme, la taille et le nombre des chromosomes. Puisque le caryotype est caractéristique de l'espèce, ces quatre variantes sont des espèces différentes et elles sont non interféconds entre elles.

On peut expliquer le passage d'un caryotype de $2n = 12$

-- à un caryotype de $2n = 10$ par la fusion de deux paires de chromosomes 4-5

-- à un caryotype de $2n = 6$ par la fusion de 6 paires de chromosomes: 1-6, 2-3 et 4-5

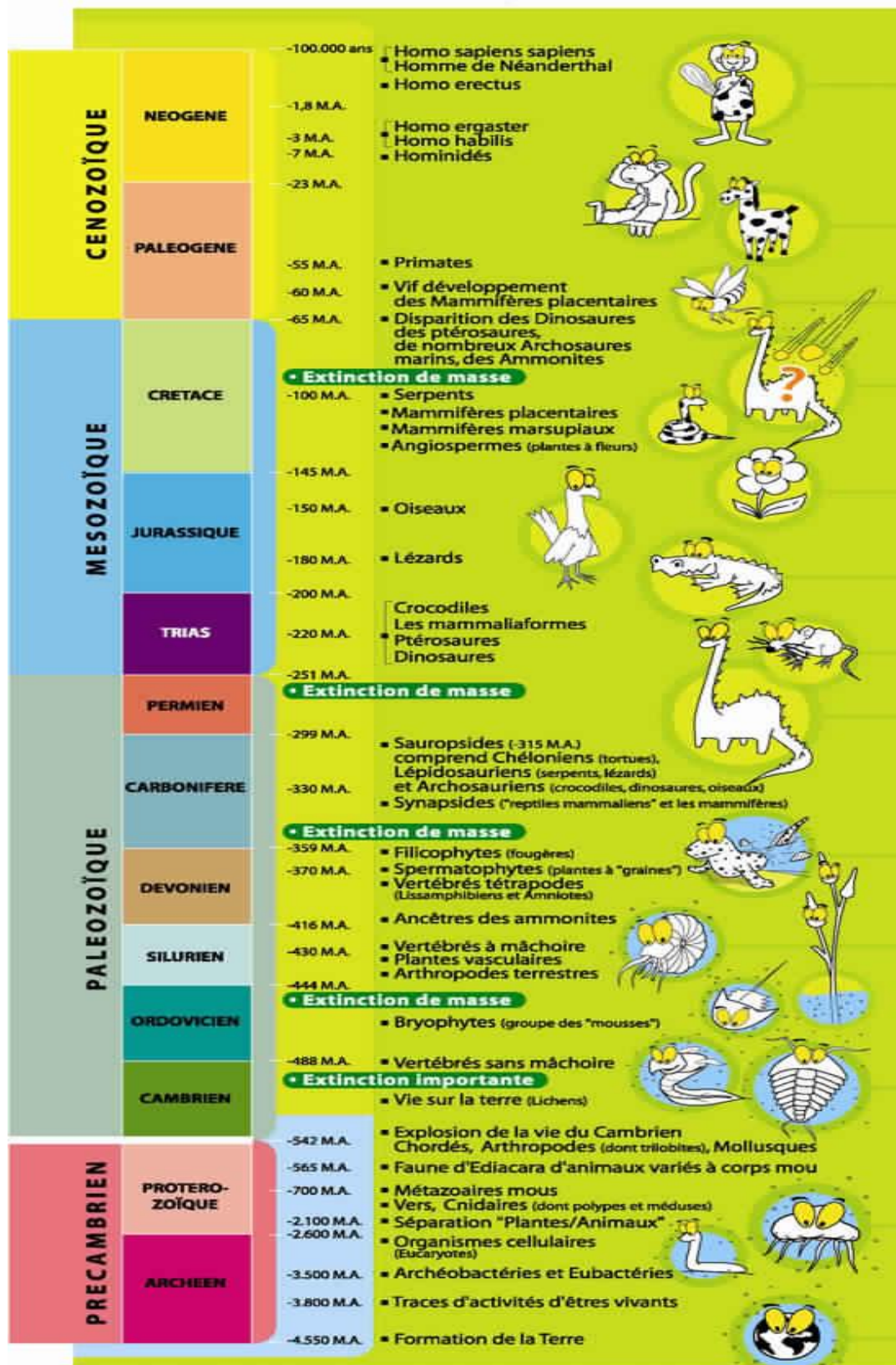
-- à un caryotype de $2n = 8$ par la fusion de 4 paires de chromosomes: 2-3 et 1-5

Ces mutations chromosomiques par la fusion des paires de chromosomes ont modifiés les formules chromosomiques et ont changés les caryotypes provoquant l'installation d'une barrière de reproduction entre ces différentes variantes d'ou un **isolement reproductif** qui entraîne l'apparition des nouvelles espèces (B, C et D) à partir d'une espèce d'origine dite une espèce ancestrale (A) on parle donc d'une **spéciation**

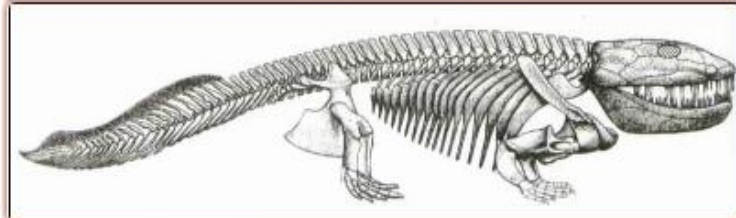
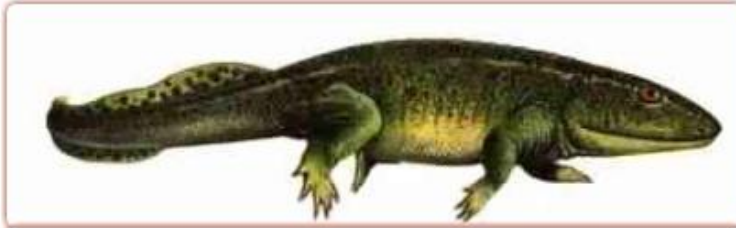
Les arguments paléontologiques

Les étapes de la vie...

Echelle stratigraphique



Des formes intermédiaires



Ichtyostéga: Une forme intermédiaire entre les poissons et les amphibiens: présence des nageoires caudales, une ligne latérale, quatre pattes, des poumons... Cette forme intermédiaire confirme la filiation entre les poissons et les amphibiens et l'existence d'un ancêtre commun éloigné dans le temps géologique entre ces deux groupes



MNH-81 L'avis de paléontologie - D. Serret

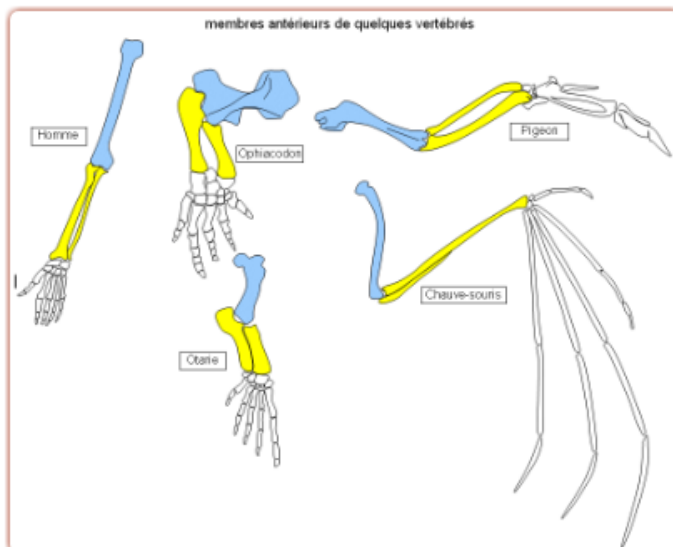
L'archéoptéryx (150 MA)



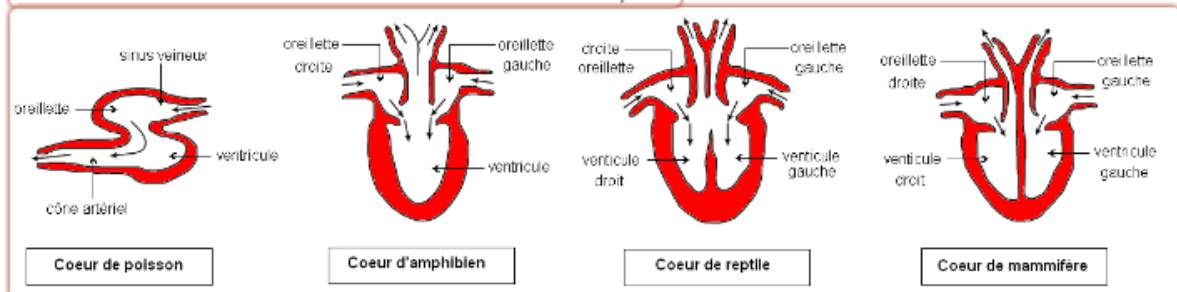
Illustration HACHETTE-Maximalist 98

L'archéoptéryx: Une forme intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux: présence des ailes, des plumes, un bec, une queue soutenue par des vertèbres, trois doigts libres avec des griffes... Cette forme intermédiaire confirme la filiation entre les reptiles et les oiseaux et l'existence d'un ancêtre commun éloigné dans le temps géologique entre ces deux groupes

Les arguments de l'anatomie comparée

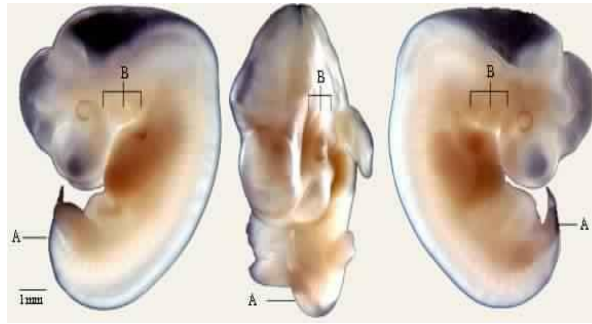


Les membres antérieurs de différents groupes d'animaux vertébrés (nageoires, ailes, pattes ou bras) présentent un même plan d'organisation. Ils sont constitués par les mêmes éléments squelettiques qui occupent toujours les mêmes positions. Ces homologies anatomiques confirment la filiation entre ces différents groupes et l'existence d'un ancêtre commun entre eux.



Les coeurs de différents groupes d'animaux vertébrés présentent une même organisation interne puisqu'ils sont formés par les mêmes cavités contractiles (oreillettes et ventricules) ces homologies anatomiques confirment la filiation et l'existence d'un ancêtre commun entre eux. Le nombre de cavités contractiles augmente progressivement en allant des poissons jusqu'aux mammifères: La structure du coeur a subi une complexification: Le poisson est le groupe le plus primitif puisqu'il possède le coeur le plus simple et le mammifère est le groupe le plus évolué puisqu'il possède le coeur le plus complexe.

Les Arguments embryologiques



embryons de vertébrés - d'après bac 1985 - Antilles, Guyanne -

Poisson (roussette)	Amphibien (salamandre)	Reptile (tortue)	Oiseau (poule)	Homme

Les embryons de tous les groupes d'animaux vertébrés présentent des ressemblances et des homologies: La forme, la position des organes (la tête, la queue, les yeux...) et la présence des fentes branchiales. Ces homologies confirment la filiation entre ces différents groupes et l'existence d'un ancêtre commun entre eux. Le seul groupe qui a conservé les caractères embryonnaires (Les fentes branchiales) est le groupe de poisson, il correspond donc au groupe le plus primitif.

Les arguments moléculaires

Il s'agit de comparer les séquences des molécules (ADN, ARN ou protéines) chez trois espèces pour montrer la filiation entre elles.

Exemple

Séquence partielle de la myoglobine (acides aminés de 1 à 25) chez trois vertébrés.

La myoglobine est une protéine présente dans les muscles de tous les vertébrés. Il s'agit d'une molécule homologue. Sa séquence complète comporte 153 acides aminés

N° de l'acide aminé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manchot	Gly	Leu	Asn	Asp	Gln	Glu	Trp	Gln	Gln	Val	Leu	Thr
Tortue	Gly	Leu	Ser	Asp	Asn	Glu	Trp	Asn	His	Val	Leu	Gln
Kangourou	Gly	Leu	Ser	Asp	Gly	Glu	Trp	Gln	Leu	Val	Leu	Asn

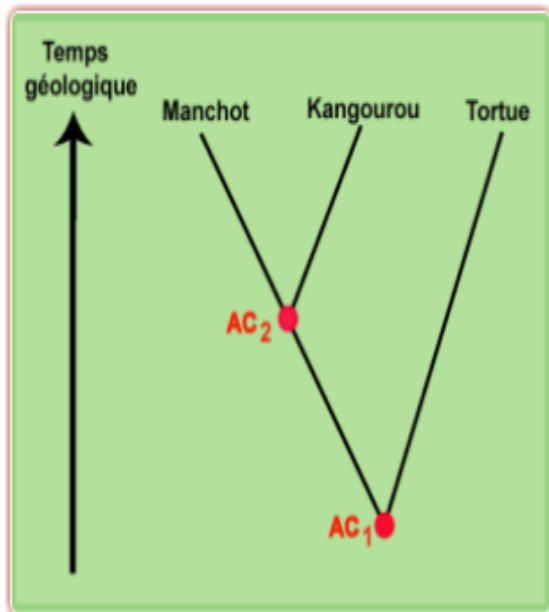
N° de l'acide aminé	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Manchot	Met	Trp	Gly	Lys	Val	Glu	Ser	Asp	Leu	Ala	Gly	His	Gly
Tortue	Ile	Trp	Ala	Lys	Val	Glu	Pro	Asp	Leu	Thr	Ala	His	Gly
Kangourou	Ile	Trp	Gly	Lys	Val	Glu	Thr	Asp	Gly	Gly	Gly	His	Gly

	Nombre de différences
Manchot - Tortue	10
Manchot - Kangourou	8
Tortue - Kangourou	9

♦ Le nombre de différences entre les trois séquences de myoglobine est faible donc les homologues moléculaires sont importantes ce qui confirme la filiation entre ces trois espèces et l'existence d'un ancêtre commun entre elles.

♦ Le nombre de différences le plus faible est observé entre les séquences de myoglobines du Manchot et du kangourou donc ces deux espèces présentent le degré de parenté le plus élevé et possèdent donc un ancêtre commun le plus proche dans le temps géologique.

♦ Le nombre de différence entre les séquences de myoglobines de la tortue et du Kangourou est plus faible que celui entre la tortue et le Manchot donc la tortue est plus proche du kangourou que du Manchot.



AC_1 représente l'ancêtre commun entre les trois espèces

AC_2 représente l'ancêtre commun entre le Manchot et le Kangourou

Les différences observées entre les séquences de myoglobines sont expliquées par des mutations géniques: Chaque séquence de myoglobines est codée par un gène. Les homologies entre les séquences de myoglobines indiquent une homologie entre les trois gènes: ce qui confirme la filiation génique. Les trois gènes sont issus d'un même gène d'origine: Gène ancestral qui a subi une évolution grâce à des mutations géniques.